

АНДАТПА

Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының «Компьютерлік өңдеу жүйесі және көз түбі деректерін талдаумен диабеттік ретинопатияны емдеу кезіндегі лазерлік коагуляцияны қолдау» тақырыбындағы, философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған диссертациялық жұмысына, 8D06102 — Компьютерлік және программалық инженерия білім беру бағдарламасы бойынша

Зерттеудің жалпы сипаттамасы

Диссертация диабеттік ретинопатияны (ДР) автоматтандырылған көпсатылы диагностикалау үшін көз түбі кескіндерін жақсартудың (алдын ала өңдеудің) конволюциялық нейрондық желілер (CNN) арқылы жіктеумен интеграциясын зерттеуге және формализациялауға арналған. Орталық идея — алдын ала өңдеу деректерді көмекші дайындау емес, диагностикалық модельдің ажырамас компоненті болып табылады, өйткені дәл осы өңдеу желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды. Осы идеяны операциялизациялау үшін 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері спецификацияланып, модельге енгізілген, ал оның әсері конвейерсіз оқытылған баламалы базалық конфигурациямен бақыланатын эксперименттік салыстыруға қойылған. Тәсіл төрт өндірушінің камераларымен алынған сегіз ашық және клиникалық көз түбі кескіндері жиынында валидацияланды әрі диагностика сапасы бойынша басымдықты, компоненттер абляциясын, домендік ығысудың қысқаруын тікелей өлшеуді, жиынаралық тасымалдауды, интерпретацияланушылықты, сыртқы клиникалық сапаны және құрылғылар бойынша домендік ығысуды қамтиды; ол шектеулі ресурсты орталарда, оның ішінде Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымында ДР автоматтандырылған скринингіне бағдарланған.

Зерттеудің өзектілігі

Диабеттік ретинопатия (ДР) — еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің бірі. ДР-нің ерте сатылары клиникалық тұрғыдан симптомсыз өтетіндіктен, ауруды дер кезінде анықтау көз түбі кескіндерін тұрақты скринингтен өткізуге байланысты. Алайда диабетпен ауыратын науқастардың қарқынды өсіп келе жатқан санын қолмен тексеру үшін офтальмолог дәрігерлердің саны жеткіліксіз — бұл тапшылық ресурсы шектеулі денсаулық сақтау жағдайларында және ауылдық өңірлерде, оның ішінде Қазақстан өңірлерінде ерекше өткір сезіледі. Осыған байланысты конволюциялық нейрондық желілерге (CNN) негізделген автоматтандырылған диагностика практикалық тұрғыдан маңызды зерттеу бағыты болып табылады.

ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудағы үстем дәстүр — мұнда **P1** парадигмасы, «ұштан-ұшқа» (end-to-end) CNN парадигмасы деп белгіленеді

— алдын ала өңдеуді әдіснамалық талқылауды қажет етпейтін көмекші деректерді дайындау ретінде қарастырады, өйткені жеткілікті терең желі қажетті инварианттарды «шикі» немесе ең аз нормаланған пикселдерден тікелей өзі үйренеді деп болжанады. Дегенмен іс жүзінде әртүрлі камералармен, әртүрлі жарықтандыру жағдайында және әртүрлі шу деңгейімен алынған көз түбі кескіндері айтарлықтай домендік вариабельділік көрсетеді. Бұл вариабельділік кіріс белгілерінің кеңістігіндегі таралу ығысуы (distribution shift) ретінде көрініс табады және бір доменде оқытылған CNN-модельдердің басқа доменге қолданылған кездегі жалпылау қабілетін нашарлатады. Осы диссертацияны негіздейтін әдіснамалық олқылық — алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде формализацияланған, эксперименттік бақыланатын тұрғыда қарастырудың болмауы.

Жұмыста баламалы парадигма — **P2**, біріктірілген «алдын ала өңдеу–CNN» парадигмасы дамытылады; онда алдын ала өңдеу модельдің ажырамас компоненті болып табылады, өйткені ол желіге қолжетімді белгілер кеңістігін айқындайды және сол арқылы желінің нені үйрене алатынын бірге анықтайды. Тақырыптың өзектілігі диагностикалық тұрғыдан маңызды торқабық белгілерін сақтай отырып, аспаптар арасындағы және түсіру жағдайлары арасындағы домендік вариабельділікті азайту қажеттілігінен, әрі мұны нақты скрининг орталарына тән есептеу шектеулері жағдайында жүзеге асыру қажеттілігінен туындайды.

Зерттеудің мақсаты

Диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көп сатылы диагностикалауға арналған, көз түбі кескіндерін жақсарту мен CNN негізіндегі жіктеуді біріктіретін интеграцияланған жүйені әзірлеу және эксперименттік тұрғыдан негіздеу; бұл жүйеде 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері деректерді дайындау емес, модельдің ажырамас компоненті ретінде спецификацияланады, әрі осы конвейерсіз оқытылған баламалы конфигурациямен бақыланатын салыстыру арқылы аталған спецификацияның есептеу ресурстары шектеулі жағдайда бес класты диагностика сапасына, тасымалдануға және алынатын модельдің түсіндірілуіне қандай айырма беретінін анықтау.

Зерттеудің міндеттері

1. ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудың медициналық, эпидемиологиялық және техникалық контексін, көз түбі кескіндерінің сапасындағы вариабельділік көздерін және CNN-ге негізделген скрининг жүйелерінің қазіргі жай-күйін талдау, әрі ғылыми проблеманы тұжырымдау (1-тарау).
2. Кескінді жақсарту (гистограмма эквализациясы, қос шектеулі CLAHE, кеңістіктік сүзгілеу), конволюциялық нейрондық желілер (convolution, pooling, теңгерімсіз деректерге арналған loss function, regularization), білімді тасымалдау (transfer learning) және өзін-өзі бақылайтын (self-supervised) репрезентация, сондай-ақ түсіндірілу (Grad-CAM, ALO, IoU) әдістерінің теориялық негіздерін айқындау (2-тарау).

3. Біріктірілген «алдын ала өңдеу–CNN» әдіснамасын — 8 кезенді конвейерін, CNN архитектураларын (ResNet-50, EfficientNet-B3), алдын ала оқыту стратегиясын және көп метрикалы бағалау жүйесін — әзірлеу және формализациялау (3-тарау).
4. Біріктірілген конвейерді ортақ негізде орындалған сегіз зерттеу арқылы эксперименттік негіздеу: біріктірілген конвейер басымдығы (1-эксперимент, Н-1); компоненттік абляция мен CLANE және flat-field параметрлерінің свиптері (2-эксперимент, Н-2); алты сыртқы корпуста белгілер кеңістігіндегі «көз–нысана» қашықтығын тікелей өлшеу (Н-3); деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдану (3-эксперимент, Н-4); Grad-CAM түсіндірілуі (4-эксперимент, Н-5); сыртқы клиникалық сапа (5-эксперимент, Н-7); аспаптар бойынша домендік ығысу (6-эксперимент, Н-6) және шағын деректерде оқыту (7-эксперимент) (4-тарау).
5. Нәтижелердің сенімділігін статистикалық талдау мен салыстырмалы бенчмаркинг арқылы негіздеу, әрі тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттарын тұжырымдау (5-тарау).
6. Ресурсы шектеулі орталарға арналған, телемедицина мен электрондық денсаулық сақтаумен интеграцияланатын және Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылатын ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің архитектурасын жобалау (6-тарау).

Зерттеу объектісі

Конволюциялық нейрондық желілерді пайдалана отырып, түрлі-түсті көз түбі кескіндері бойынша диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған көп сатылы диагностикалау үдерісі. Үдеріс тек жіктеу қадамында ғана емес, тұтастай — кескін камерада шыққан күйінен бастап модель тағайындайтын бес класты дәрежеге дейін — зерттеледі.

Зерттеу пәні

Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеуді (жақсартуды) CNN негізіндегі жіктеумен біріктіру әдістері мен модельдері, сондай-ақ алынатын біріктірілген конфигурация көрсететін қасиеттер: бес класты дәрежелеудегі диагностикалық сапасы, оқыту кезінде көрілмеген корпустарға тасымалдануы, модель назарының патологияның сараптамалық белгіленуімен үйлесімі және камера домендері ауысқандағы мінез-құлқы. Манипуляцияланатын нәрсе — дәл интеграция, өзі қоректендіретін желіден бөлек алынған алдын ала өңдеу емес.

Зерттеудің әдіснамасы мен әдістері

Зерттеу әдіснамасы кескінді өңдеу теориясын, терең оқыту теориясын және эксперименттік бақыланатын валидация жүйесін біріктіреді. Қолданылған әдістер: айнауды нормалау үшін көру нервiнiң дискісі мен фовеаны алдын ала оқытылған, мұздатылған жылу карталарын регрессиялау детекторымен локализациялау — детектор жіктеуішпен бірге оқытылмайды, сондықтан алдын ала өңдеу бекітілген түрлендіру күйінде қалады; көз түбі шеңберінің

геометриясын бекітілген пропорцияға дейін бұрмалаудың орнына сақтайтын изотроптық масштабтау мен центрленген нөлмен толтыру; тек FOV маскасының ішінде қолданылатын жарық өрісін адаптивті түзету (flat-field correction), LAB түс кеңістігінде қос шектеулі CLANE, ResNet-50 және EfficientNet-B3 backbone архитектураларымен CNN жіктеу, базалық тармақ үшін ImageNet-тен білімді тасымалдау және біріктірілген тармақ үшін домен ішілік алдын ала оқыту — бұл ретте бәсекелес инициализациялардың арасындағы таңдау болжам бойынша емес, мұздатылған backbone-мен сызықтық зондтың қабылдау шлюзі арқылы шешіледі, — класс теңгерімсіздігін өтеу үшін Focal Loss, «назар–ошақ» қабаттасуы (бастапқы) мен IoU (екінші) метрикаларымен Grad-CAM түсіндірілу талдауы, домендік ығысуды тікелей өлшеу үшін алдыңғы соңғы қабаттың белгілері бойынша максималды орташа алшақтық (MMD) (арна бойынша гистограммалар дивергенциясы ақпараттық контекст ретінде), сондай-ақ пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation, McNemar және DeLong тестілері, аралас әсерлер моделі (mixed-effects model), bootstrap сенімділік аралықтары және көп салыстыруға арналған Bonferroni/Holm түзетулері негізіндегі статистикалық валидация жүйесі.

Эмпирикалық (эксперименттік) база

Функционалдық деңгейлерге ұйымдастырылған сегіз деректер жиынтығы: EyePACS (~35 126 белгіленген кескін, негізгі оқыту мен абляция, Canon CR-1), оның екінші, белгіленбеген тілімі (~53 576 кескін) біріктірілген тармақтың домен ішілік алдын ала оқыту корпусын құрайды әрі бағалау корпусымен кескіндері бойынша да, пациенттері бойынша да қиылыспайды; APTOS 2019 (~3 662, деректер жиынтықтары арасындағы тасымалдану); IDRiD (516 кескін, оның 81-і пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларымен, клиникалық валидация мен түсіндірілу, Kowa); Messidor-2 (~1 748, сыртқы клиникалық бағалау, Topcon); DDR (~13 673, аспаптар бойынша ығысу, Canon/Topcon); ODIR-5K (~5 000, аспаптар бойынша ығысу, Canon/Zeiss); RFMiD (~3 200, аспаптар бойынша ығысу, Topcon/Kowa); және қазақстандық клиникалық жиынтық (60 кескін, 30 пациент × 2 көз, дәрежелер бойынша теңгерілген, деректер тапшы режимде оқыту), ол жеке медициналық орталықтардан алынған және қайта таратуға жатпайды, сондықтан оған тәуелді нәтижелер сырттай қайталанбайды. Көп ауруға арналған таксономияларда белгіленген аспаптық корпустар тек ДР белгілерінің көзі ретінде пайдаланылады. Кескін сапасы контраст/шу қатынасы (CNR), кескін энтропиясы және SSIM метрикаларымен бағаланады; әртүрлі корпуста алынған нәтижелер бөлек келтіріледі және ешқашан жалғыз көрсеткішке жинақталмайды.

Ғылыми жаңалығы

1. Көз түбін алдын ала өңдеудің 8 кезеңді біріктірілген конвейері диагностикалық модельдің байланыстырушы компоненті ретінде формализацияланды (P2 парадигмасын операциялизациялау); ол канондық аудару, «диск–фовеа» осі бойынша айнаруды нормалау, көру өрісі (FOV) бойынша қию мен изотроптық масштабтау және центрленген

нөлмен толтыру, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету ($\sigma = 0,07 \times \text{FOV}$ диаметрі), LAB L-арнасында қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және деректер жиынтығына тән арналық нормалаудан тұрады.

2. Біріктірілген конвейер басымдығы гипотезасы екі қалыптасқан архитектурада (ResNet-50, EfficientNet-B3) бақыланатын 2×2 факторлық жоспар (A–D конфигурациялары) аясында және алдын ала тіркелген басымдық критерийімен ($\Delta \text{weighted F1} \geq 5$ пп, $\Delta \text{ROC-AUC} \geq 0,02$, Cohen's Карра нашарламауы) формализацияланып, тексерілді.
3. Бірыңғай инициализация кезіндегі кумулятивті абляция алдын ала өңдеудің үлесін факторлық жоспар оны сөзсіз шатастыратын инициализациядан ажыратады; бұл ажырату факторлық жоспарды бір факторлы манипуляцияға айналдырмайды және оған сүйеніп алдын ала өңдеудің оқшауланған әсері туралы тұжырым жасалмайды.
4. Қос шектеулі стохастикалық CLANE нұсқасы бес класты ДР контекстінде формализацияланып, валидацияланды (LAB L-арнасы; $\text{CL} = \min(\text{clip_factor} \times \text{tile_area} / 256, \text{global_threshold} \times \text{tile_area})$ шегі; оқыту кезінде 80% қолдану ықтималдығы), соның арқасында кезең бір мезгілде жақсарту операторы әрі регуляризация көзі қызметін атқарады. Тұжырымдама ізденушінің бұрын жарияланған жұмыстарын дамытады, мұнда тұңғыш пайда болмайды; жаңасы — оның формализациялануы, спецификацияланған конвейерге ендірілуі және бес класты дәрежелеу міндетінде валидациялануы.
5. Гаусс σ -сы тұрақты жаһандық мән орнына нақты кескіннің FOV диаметрі бойынша масштабталатын және толтыру бүлінбеуі үшін тек FOV маскасының ішінде қолданылатын жарық өрісін адаптивті түзету ұсынылды.
6. Айқын бинарлы FOV маскасы конвейердің жеке кезеңі ретінде енгізіліп, 4-кіріс арна ретінде қосылды; бұл CNN-ге жарамды пиксел аймақтары туралы хабарлайды және толтыру артефактілерінің белгі ретінде үйренілуін болдырмайды.
7. «Назар–ошақ» қабаттасуы (Attention–Lesion Overlap, ALO) метрикасы — модель назарымен қамтылған ошақ үлесін тікелей өлшейтін бастапқы асимметриялық түсіндірілу метрикасы ретінде енгізілді; оны Intersection-over-Union (IoU) екінші метрика ретінде толықтырады, IDRiD пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларымен салыстырылады. Ол модель дәлелінің сараптамалық белгілеумен үйлесімін орнатады, патологияны клиникалық локализациялауды емес.
8. Орталық гипотеза постулаттайтын механизм өз салдарынан қорытылмай, тікелей өлшенеді: «көз–нысана» қашықтығы алты сыртқы корпуста екі конфигурация үшін де алдыңғы соңғы қабатта, тек тура өтулердің құнымен есептеледі. Үлесті жоспардың екі ерекшелігі көтереді — нормалау көз домені статистикаларын пайдаланады және нысанада ешқашан қайта есептелмейді, сондықтан өлшем нысанаға бейімделген процедураның емес, алдын ала өңдеудің қасиеті болып қалады; әрі оның

бұрыстығын тексеру мүмкіндігі өлшеуге дейін тіркелген, өйткені конвейердің екі кезеңі құрылымы бойынша көз доменіне байланған және нәтиженің керісінше шығуы нақты мүмкіндік болатын.

9. Біріктірілген тармақ табиғи-кескіндік емес, домен ішілік алдын ала оқытудан инициализацияланады, әрі бәсекелес инициализациялар арасындағы таңдау болжам бойынша емес, мұздатылған backbone-мен сызықтық зондтың қабылдау шлюзі арқылы шешіледі. Теріс нәтиже дәлел ретінде келтіріледі: домен ішілік корпуста нөлден оқытылған белгісіз өзін-өзі бақылайтын оқыту бұл шлюзден өте алмады — бір тұқымдастың бірнеше протоколы бойынша және ұзағырақ оқытудан жақсармай — және жіберілмеді.
10. Біріктірілген конвейер деңгейлік көп деректер жиынтықты әрі көп аспапты архитектурада (EyePACS, APTOS 2019, IDRiD, Messidor-2, DDR, ODIR-5K, RFMiD және қазақстандық клиникалық жиынтық) валидацияланды; ол функциялар бойынша ұйымдастырылған және төрт өндірушінің камераларын (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss) қамтиды, оның ішінде жиынаралық тасымалдау, сыртқы клиникалық сапа және аспаптық домендік ығысу.
11. Сыртқы тұрақтылықты өрнектеуде кең қолданылатын үш өлшемге ортақ ақау аналитикалық түрде анықталды: деградация шамасы, жалпылау коэффициенті және ұстап қалу коэффициенті — әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын дәл сол тармақтың домен ішілік сапасына қатысты нормалайды не одан шегереді, сондықтан конфигурацияны оның домен ішілік күші үшін жазалайды. Талдау қатаң сипаттамалы және осы жұмыстың бірде-бір нәтижесін ақтамайды.
12. Екі үлес ниет бойынша эмпирикалық емес: лазерлік әсер кезіндегі көз түбі тіндері жауабының байланысқан термооптикалық моделі — тек теориялық және есептеу үлесі; скрининг жүйесінің модульдік архитектурасы — тек жобалық үлес: прототип іске асырылмаған, далалық сынақтар жүргізілмеген.

Зерттеудің негізгі нәтижелері

1. ДР-ні автоматтандырылған диагностикалаудың медициналық, эпидемиологиялық және техникалық контексті мен көз түбі кескіндерінің сапасындағы вариабельділікке сыни талдау жасалды; «ұштан-ұшқа» парадигманың (P1) шектеулері айқындалып, ғылыми проблема тұжырымдалды.
2. Көз түбін алдын ала өңдеудің 8 кезеңді біріктірілген конвейері диагностикалық модельдің ажырамас компоненті (P2 парадигмасы) ретінде әзірленіп, формализацияланды; ол канондық аудару, «диск—фовеа» осі бойынша айнауды нормалау, FOV бойынша қию мен изотроптық масштабтау және центрленген нөлмен толтыру, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету, қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және деректер жиынтығына тән нормалаудан тұрады.

3. Біріктірілген конфигурацияның базалық конфигурациядан басымдығы EyePACS-те бақыланатын 2×2 факторлық жоспар (A–D конфигурациялары) аясында екі архитектура үшін де анықталды: критерий оның үш компонентінің барлығы бойынша қанағаттандырылды, әсер көп салыстыруға түзетуден кейін де сақталды және архитектура таңдауымен өзара әрекеттеспеді (1-эксперимент, H-1 расталды). Бұл — базалық конфигурациядан алдын ала өңдеуімен қоса инициализациясымен де ерекшеленетін конфигурацияның қасиеті.
4. Конвейердің жекелеген кезеңдерінің үлесі бірыңғай инициализация кезіндегі кумулятивтік компоненттік абляция арқылы сандық бағаланды: әрбір ауысу өз деңгейінің фолдаралық шашырауынан асатын үлес берді, үлестер екі фотометриялық кезең алда тұратын топтарға бөлінеді, ал абляцияның өзі домен ішілік ұтыстың бүкілін қайта жаңғыртты. CLANE шегі мен flat-field-түзетудің σ параметрі қаралған диапазондар шегінде ішкі оптимум көрсетті; ол бөлек қалдырылған деректерде расталып, кескін сапасы метрикаларымен (CNR, энтропия, SSIM) бекемделді (2-эксперимент, H-2 расталды).
5. Белгілер кеңістігіндегі «көз–нысана» қашықтығының қысқаруы алты сыртқы корпуста көз домені статистикаларын пайдалану жөніндегі міндетті шарт аясында тікелей өлшенді: қашықтық қаралған әрбір корпуста қысқарды, бұл қалған гипотезалар тек салдары арқылы жететін себеп тізбегінің орта буынын береді (H-3 тек бағыты бойынша расталды).
6. Конвейермен EyePACS-те оқытылған модель APTOS 2019-ға қосымша оқытусыз тасымалданды, алдын ала тіркелген $G \geq 0,85$ жалпылау коэффициентінен өтіп, әрбір дәреже бойынша базалық конфигурациядан асты; базалық конфигурация да табалдырықтан өтеді, сондықтан дәлел критерийде емес, салыстыруда жатыр (3-эксперимент, H-4 расталды).
7. Ұсынылған «назар–ошақ» қабаттасуы (ALO, бастапқы) және IoU (екінші) метрикаларын IDRiD пиксел деңгейіндегі ошақ маскаларына қатысты қолданған Grad-CAM түсіндірілу талдауы біріктірілген конфигурацияда модель назарының сараптамалық белгілеумен тығызырақ үйлесетінін көрсетті — аннотацияланған ошақтың төрт түрінің барлығында және екі метрика бойынша да (4-эксперимент, H-5 тек өзінің сандық жартысында расталды).
8. Екі сыртқы клиникалық корпуста да біріктірілген конфигурация жоғары абсолютті weighted F1 көрсетті, әрі әрбір айырма минималды клиникалық маңызды шамаға жетіп, аралығы нөлді қамтымайды (5-эксперимент, H-7 деградацияға төзімділік емес, абсолютті сыртқы сапа туралы тұжырым ретінде расталды); жіктеу сапасы бес камералық топтаманың барлығында сақталып, олардың арасындағы шашырау азайды (6-эксперимент, H-6 расталды); деректер тапшы режимде біріктірілген конфигурация тағы да күштірек болды — деректер мол кездегі өлшенген артықшылықпен салыстырмалы әрі одан аспайтын шамада (7-эксперимент).
9. Телемедицина мен электрондық денсаулық сақтаумен интеграцияланатын, Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына

қолданылатын, ресурсы шектеулі орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің модульдік архитектурасы жобаланды; бұл — жобалық спецификация: прототип іске асырылмаған және далалық сынақтар жүргізілмеген.

Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар

Әрбір тұжырым өзінің алдын ала белгіленген критерийі қолдайтын күшінде қорғауға ұсынылады, әрі әрқайсысы одан ажырамайтын ескертпені алып жүреді: ескертпесіз берілген тұжырым — деректер қолдайтыннан өзгеше әрі күштірек пайымдау.

1. Көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу — көмекші деректерді дайындау емес, диагностикалық модельдің формализациялауға және эксперименттік тексеруге келетін компоненті; бұл «ұштан-ұшқа» парадигмадан (P1) біріктірілген парадигмаға (P2) қайта пайымдау. *Бұл тұжырым әдіснамалық әрі эмпирикалық емес: эксперимент нәтижелері онымен зерттелген жағдайларда үйлеседі, бірақ оны әмбебап түрде орнықтырмайды.*
2. Біріктірілген конфигурация EyePACS-те ДР-ні бес класты жіктеуде ResNet-50 мен EfficientNet-B3 архитектураларының екеуі үшін де базалық конфигурациядан басым түседі — алдын ала тіркелген конъюнктивтік критерийдің үш компонентінің бәрі бойынша, әрі эффект көп салыстыруға түзетуден кейін де сақталып, архитектура таңдауымен өзара әрекеттесу көрсетпейді (H-1). *Екі тармақ алдын ала өңдеумен ғана емес, инициализациямен де ерекшеленеді, сондықтан тұжырым конфигурацияға тұтас қатысты; кумулятивтік абляция бұл композитті ыдыратады, бірақ ерітпейді, әрі эффекттің ешбір бөлігі алдын ала өңдеуге жеке телінбейді.*
3. Қос шектеулі CLANE параметрлері мен flat-field σ параметрі зерттелген диапазондарда ішкі оптимум көрсетеді, бұл бөлек қалдырылған деректерде расталды (H-2). *Тексерілген диапазондармен шектелген; оптималды мәндер — тасымалданатын тұрақтылар емес, осы корпус пен конвейердің қасиеттері.*
4. Конвейердің жекелеген кезеңдерінің үлестері бөлінеді, фолдтар бойынша монотонды және реттелуге келеді, әрі екі фотометриялық кезең алда келеді (H-2). *Тек топтар деңгейінде: көрші рангтер шу шегінде жатыр, кезеңдердің қатаң реті қорғауға ұсынылмайды, ал FOV маскасының арнасы оқшау бөлінген жоқ.*
5. Біріктірілген конфигурация оқыту таралуы мен әрбір сыртқы таралу арасындағы қашықтықты алдыңғы соңғы қабаттың белгілер кеңістігінде барлық зерттелген сыртқы корпуста қысқартады, әрі түрлендіруге нысаналы корпустың бірде-бір статистикасы кірмейді (H-3). *Тек бағыт бойынша — қашықтық қысқаруының шамасы сапа өсімінің шамасын қадағаламайды; тұжырым механистік әрі диагностикалық сапа мен құрылғылармен үйлесімділік туралы ешқандай мәлімдеме көтермейді.*

6. EyePACS-те конвейермен оқытылған модель қосымша оқытусыз APTOS 2019-ға тасымалданады, алдын ала тіркелген $G \geq 0,85$ жалпылау коэффициентінен өтіп, әрбір класта базалық конфигурациядан асып түседі (Н-4). *Базалық конфигурация да табалдырықтан өтеді, сондықтан критерий тармақтарды ажыратпайды; дәлел салыстыруда жатыр.*
7. Біріктірілген конфигурацияда модельдің назары сарапшының пиксел деңгейіндегі ошақ аннотациясымен тығызырақ үйлеседі — аннотацияланған төрт ошақ түрінің бәрінде, бастапқы және екінші өлшем бойынша да әрі назар табалдырығы бойынша орнықты түрде (Н-5). *Модель дәлелі мен сарапшы аннотациясының үйлесімділігі, патологияны клиникалық локализациялау емес; бір аннотацияланған корпус және бір фолд; клиникалық корпустағы сапалық зерттеу орындалған жоқ.*
8. Жіктеу сапасы зерттелген барлық камералық топта сақталады, ал мәні бойынша — осы топтар арасындағы сапа шашырауы азаяды (Н-6). *Екі конфигурация да ұстап қалу табалдырығынан өтеді; бес топтың екеуі — сыртқы клиникалық корпустардың өздері әрі тәуелсіз қайталауды бермейді; үш топтама бір құрылғыны емес, бірнеше камера моделін біріктіреді; бұның ешқайсысы құрылғыларды сертификаттауды немесе аспаптан тәуелсіз енгізуге дайындық туралы мәлімдемені құрамайды.*
9. Біріктірілген конфигурация екі сыртқы клиникалық корпуста да базалықтан жоғары абсолюттік weighted F1-ге жетеді, әрі әрбір айырма нөлді қоспайтын сенімділік аралығымен минималды клиникалық маңызды шамаға жетеді және әр корпуста бөлек бағаланады (Н-7). *Деградацияға төзімділік емес, жоғарырақ абсолюттік сыртқы сапа — өз домен ішілік деңгейлеріне қатысты екі конфигурация да шамамен бірдей төмендейді; екінші корпуста минималды маңызды шамадан асатын қор 0,0041 құрайды, әрі сол аралықтың төменгі шекарасы минималды маңызды шамадан төмен жатыр.*
10. Сыртқы тұрақтылықты өрнектеуде кең қолданылатын үш өлшем — деградация шамасы, жалпылау коэффициенті және ұстап қалу коэффициенті — ортақ құрылымдық ақауға ие: әрқайсысы тармақтың сыртқы сапасын дәл сол тармақтың домен ішілік сапасына қатысты нормалайды не одан шегереді, сондықтан конфигурацияны домен ішілік күші үшін жазалайды. *Аналитикалық әрі қатаң сипаттамалы: осы жұмыстың бірде-бір нәтижесін ақтамайды.*
11. Көз түбі тіндерінің лазерлік әсерге жауабының байланысқан термо-оптикалық моделі және ресурсы шектеулі орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің модульдік архитектурасы. *Тиісінше теориялық және жобалық үлес ретінде ұсынылады — модель клиникалық валидацияланбаған, ал архитектура прототиптелмеген әрі далалық сынақтан өткізілмеген.*

Тағы бір нәтиже қорғауға ұсынылатын тұжырым емес, бақылау ретінде беріледі: оқыту корпусынан шамамен жетпіс есе кіші корпуста, екі тармақ та бір инициализациядан оқытылған алдын ала тіркелген бағалауда біріктірілген

конфигурация қайтадан күштірек болды — бірақ қоры мол деректердегі өсіммен **салыстырмалы, одан асып түспейтін**. Қатысқан клиникалық корпус таратуға жатпайды, сондықтан бұл нәтиже сырттай қайталанбайды.

Қорғауға ұсынылмайды: клиникалық валидтілік, автономды енгізуге дайындық, құрылғыларды сертификаттау, патологияны локализациялау, кез келген аталған жарияланған жүйеден басымдық, сондай-ақ нәтижелер алынған корпустар, құрылғылар мен аппаратура шегінен тыс таралу.

Теориялық маңыздылығы

Жұмыс алдын ала өңдеуді CNN-ге қолжетімді белгілер кеңістігін бірге айқындайтын модельдің ажырамас компоненті ретінде концептуалды қайта пайымдауды (P2 парадигмасы) ұсынады және бұл пайымдауды «ұштан-ұшқа» парадигмаға (P1) қарсы тікелей эмпирикалық тексеруге салады. 8 кезеңді конвейердің формальды спецификациясы, қос шектеулі CLANE шегінің — ізденушінің бұрын жарияланған жұмыстарын дамытатын, мұнда тұңғыш пайда болмайтын, — адаптивті flat-field-түзетудің және ALO түсіндірілу метрикасының математикалық формализациясы, сондай-ақ класс теңгерімсіздігі жағдайында алдын ала өңдеу әсерлерін валидациялаудың статистикалық жүйесі ұсынылды. Тағы бір үлес өзге сипатта: осы кезге дейін тек түсіндірме ретінде тартылып келген механизм өлшенетін етілді — берілген хаттамалық шарт кезінде (нормалау көз домені статистикалары бойынша) алдыңғы соңғы қабатта есептелетін шама ретінде, бұл механистік тұжырымды ол түсіндіретін сапа тұжырымдарынан тәуелсіз теріске шығарылатын етеді. Лазерлік әсер кезіндегі көз түбі тіндері жауабының байланысқан термооптикалық моделі — теориялық және есептеу үлесі.

Практикалық маңыздылығы

Біріктірілген конвейер есептеу ресурстары шектеулі жағдайда ДР-ні автоматтандырылған диагностикалауға арналған толық спецификацияланған әрі қайталанатын алдын ала өңдеу режимін құрайды: ол өз операторларымен, параметрлерімен және қолданылу тәртібімен кезең-кезеңімен анықталған, ал іске асырылуы А қосымшасында келтірілген. Дегенмен параметр мәндері нақты корпустарда бекітілген әрі тасымалданатын тұрақтылар емес, сол корпустардың қасиеттері.

Алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс, store-and-forward режиміндегі телемедицина және «дәрігер-контурда» (physician-in-the-loop) шешім қабылдауды қолдау модульдері бар ДР скринингінің модульдік автоматтандырылған жүйесінің архитектурасы ұсынылды; ол PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграцияланады әрі Қазақстанның ауылдық және шалғай өңірлерінде ДР скринингіне қолданылады. Бұл — жобалық спецификация: прототип іске асырылмаған, клиникалық жағдайда енгізу сыналмаған, ал деректерді қорғау ережелері сертификатталған сәйкестік емес, жоба бойынша сәйкестік. Жүйе диагноз бен ол үшін жауапкершілік дәрігерде қалатын шешім қабылдауды қолдау ретінде ойластырылған; мұнда ештеңе дербес диагностикалық құрал

ретінде ұсынылмайды. (*Жарияланым және апробация есебі D қосымшасында келтірілген.*)

Нәтижелердің сенімділігі

Сенімділік мынадай тәсілдермен қамтамасыз етіледі: ауқымды әрі көптеген ашық деректер жиынтықтарын пайдалану (~35 126 EyePACS оқыту кескіні және жеті қосымша жиынтық); деректердің ағып кетуін қатаң бақылаумен пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation; барлық бастапқы метрикаларды «орташа $\pm$ стандартты ауытқу» түрінде ұсыну; көп метрикалы бағалау (weighted F1, ROC-AUC, квадраттық салмақты Cohen's Карра, accuracy); статистикалық гипотезаларды тексеру (McNemar, DeLong тестілері), фолдтар бойынша аралас әсерлер моделі, bootstrap сенімділік аралықтары (≥ 1000 ресэмпл) және Bonferroni/Holm түзетулері; оларды тексерген эксперименттерге дейін бекітілген сәттілік критерийлері — нәтиже белгілі болғаннан кейін жазылған критерий әрқашан қанағаттандырылуы мүмкін, сондықтан жіктемені ақпаратты ететін нәрсе — дәл осы реттілік. Жұмыс сонымен қатар жарияланған жүйелердің контексіне қойылады, бірақ олардың арасында рангіленбейді, өйткені салыстырылатын жазбалардың ешқандай екеуі есептің қойылымы, корпусы, эталондық стандарты мен метрикасы бойынша бірдей емес. Осы аппараттың екі шектеуі кейінге қалдырылмай мәлімделеді: көп салыстыруға түзету салыстырулар жоспарланған сол жалғыз экспериментпен шектелген, сондықтан диссертация ауқымындағы қателік ықтималдығы мәлімделмейді; әрі бірқатар бағалау бір оқытылған фолдтың модельдеріне сүйенеді, сондықтан олардың аралықтары тек бағалау корпусының іріктемесін сипаттайды және толық белгісіздікті белгілі бағытта төмендетеді. Үшіншісі: бір эксперимент қайта таратуға жатпайтын клиникалық корпусқа сүйенеді, сондықтан сырттай қайталанбайды, ал калибрлеу — модельдің шығыс ықтималдықтарының эмпирикалық қасиеті, клиникалық шешім сенімділігінің кепілі емес.

Зерттеу нәтижелерінің апробациясы және ғылыми бағдарламалармен байланысы

Зерттеу нәтижелері халықаралық ғылыми форумдарда, оның ішінде «Цифрлық қоғам» 3-ші Халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул қ., Түркия, 2025 жылғы 28–30 қазан) баяндалып, талқыланды әрі халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланды. Құжаттық есеп — жарияланымдар каталогы мен оның индекстелу және жариялану растамалары — D қосымшасында келтірілген.

Зерттеу бағыты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды цифрландыру мен жасанды интеллект технологияларын дамыту мемлекеттік басымдықтарына, атап айтқанда: 2024–2029 жылдарға арналған Жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасына; Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде» Жолдауына (2025 жылғы 8 қыркүйек); және Қазақстан Республикасының «Жасанды интеллект туралы» Заңына (№ 230-VIII, 2025 жылғы 17 қараша) сәйкес келеді. Жұмыс

Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңының 20-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес орындалды.

Сөз зерттеу бағытының жарияланған ұлттық басымдықтарға сәйкестігі туралы: бұл жұмыстың мемлекеттік бағдарлама аясында қаржыландырылғаны, қандай да бір органның тапсырысымен не институционалдық мандат бойынша орындалғаны туралы мәлімдеме емес және осы зерттеумен қандай да бір бағдарламалық мақсатқа қол жеткізілгені туралы тұжырым емес.

Жарияланымдар

Диссертацияның негізгі нәтижелері 5 ғылыми жұмыста жарияланған, оның ішінде: Scopus / Web of Science индекстелетін журналдардағы мақалалар — 1 (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3); Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама — 1 (*Procedia Computer Science*, DS 2025); Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК (ККСОН) ұсынған журналдардағы мақалалар — 3 (*ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы; Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы; КазУТБ Хабаршысы*).

Scopus / Web of Science индекстелетін журналдардағы мақалалар:

1. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88. (Scopus, Q3). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570>

Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндамалар:

2. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // *Procedia Computer Science*. — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. (The 3rd International Workshop on Digital Society — DS 2025, Стамбул қ., Түркия). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237>

Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК (ККСОН) ұсынған журналдардағы мақалалар:

3. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // *ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы*. — 2025. — Vol. 2(354). — P. 74–91. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345>
4. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // *Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы*. — 2025. — № 4(75). — Т. 22. — Б. 119–130. <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130>
5. Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // *КазУТБ*

Жұмыстың негізгі мазмұны

Кіріспеде тақырыптың өзектілігі негізделген, зерттеудің мақсаты, міндеттері, объектісі мен пәні, басты гипотеза, ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын тұжырымдар, әдіснамалық негізі, теориялық және практикалық маңыздылығы, нәтижелердің сенімділігі, эмпирикалық базасы, апробациясы, ғылыми бағдарламалармен байланысы және жарияланымдары тұжырымдалып, диссертацияның құрылымы мен көлемі сипатталған.

1-тарау — «Диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалаудың проблемалық саласын талдау және қазіргі жай-күйі» ДР-нің медициналық және эпидемиологиялық контексті мен оның клиникалық градация жүйелерін, ресурсы шектеулі орталардағы скрининг талаптарын, көз түбі кескіндерінің сапасы деградациясының көздері мен аспаптық вариабельділікті, торқабық кескіндерін жіктеуге арналған терең оқыту тәсілдерін (CNN архитектуралары, білімді тасымалдау мен өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту, түсіндірілу) қарастырады әрі бар автоматтандырылған ДР скрининг жүйелеріне сыни талдау жасайды, ғылыми проблеманы тұжырымдаумен және зерттеу бағытын негіздеумен аяқталады.

2-тарау — «Көз түбі кескіндерін талдауға арналған кескінді алдын ала өңдеу мен терең оқытудың теориялық негіздері» кескінді жақсартудың математикалық негіздерін (гистограмма эквализациясы, қос шектеулі CLAHE, кеңістіктік сүзгілеу), CNN-нің теориялық аппаратын (convolution, pooling, теңгерімсіз деректерге арналған loss function, regularization), білімді тасымалдау мен домен ішілік өзін-өзі бақылайтын репрезентацияны, торқабық терапиясындағы лазер-тін өзара әрекеттесуін математикалық модельдеуді, түсіндірілуді (CAM, Grad-CAM, ALO, IoU) және алдын ала өңдеуді бағалауға арналған кескін сапасы метрикаларын айқындайды.

3-тарау — «Біріктірілген алдын ала өңдеу–CNN конвейерін жобалау әдіснамасы» біріктірілген 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейері мен модификацияланған қос шектеулі CLAHE алгоритмін, аугментация стратегиясын және сыртқы кескіндерді қабылдау хаттамасын формализациялайды; CNN архитектураларын (ResNet-50 және EfficientNet-B3) спецификациялайды; білімді тасымалдау мен офтальмологиялық-арнайы өзін-өзі бақылайтын алдын ала оқыту әдіснамасын, архитектураны бес класты жіктеуге бейімдеуді және салмақталған (Focal) loss функциясының тұжырымдамасын егжей-тегжейлейді; көп метрикалы бағалау мен статистикалық сенімділік жүйесін анықтайды.

4-тарау — «Эксперименттік зерттеу — алдын ала өңдеудің CNN диагностикалық сапасына әсері» деңгейлік деректер жиынтығы архитектурасын және сегіз зерттеуді ұсынады: 1-эксперимент (қалпына келтірілген 2×2 факторлық жоспардағы біріктірілген конвейер басымдығы, A–D конфигурациялары), 2-эксперимент (кезеңдердің кумулятивтік абляциясы, CLAHE шегі мен flat-field σ свиптері, кескін сапасы метрикаларымен), алты

сыртқы корпуста «көз–нысана» қашықтығын тікелей өлшеу (H-3), 3-эксперимент (APTOS 2019-ға қосымша оқытусыз тасымалдау), 4-эксперимент (IDRiD-те сандық ALO/IoU-мен Grad-CAM түсіндірілуі), 5-эксперимент (IDRiD пен Messidor-2-де сыртқы клиникалық сапа), 6-эксперимент (DDR, ODIR-5K, RFMiD-те аспаптар бойынша домендік ығысу) және 7-эксперимент (IDRiD-те шағын деректерде оқыту, клиникалық жиынтық бөлек қалдырылып).

5-тарау — «Сенімділікті валидациялау және салыстырмалы талдау» түсіндірілу нәтижелерін, статистикалық валидацияны (bootstrap сенімділік аралықтары мен аралас әсерлер моделі, тұжырымдар күшінің қорытынды жіктемелері), жұмысты жарияланған жүйелердің контексіне рангілеусіз қоюды және «сапа–күрделілік» арасындағы теңгерімді жинақтайды, әрі ұсынылған тәсілдің шектеулері мен шекаралық шарттарын тұжырымдайды.

6-тарау — «Ресурсы шектеулі орталарға арналған ДР скринингінің автоматтандырылған жүйесінің архитектурасы» функционалдық және функционалдық емес талаптарды, PACS пен EHR интеграциясы бар модульдік архитектураны, AI өңдеу модулін (бапталатын алдын ала өңдеу қозғалтқышы мен инференс модулі), клиникалық жұмыс үдерісін интеграциялауды (телемедицина, портативті құрылғыларды және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасын қолдау, «дәрігер-контурда» шешім қабылдауды қолдау) және деректер қауіпсіздігі мен нормативтік сәйкестік жүйесін (GDPR/HIPAA-мен үйлесімді) спецификациялайды, әрі оның Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымына қолданылуын көрсетеді.

Автордың жеке үлесі

Диссертацияның негізгі нәтижелерін автор жеке өзі алды: алдын ала өңдеуді диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде концептуалды қайта пайымдау (P2 парадигмасы); 8 кезеңді алдын ала өңдеу конвейерін, оның ішінде қос шектеулі стохастикалық CLANE-ді, бейімделгіш flat-field-түзетуді және FOV маскасының кіріс арнасын әзірлеу және формальды спецификациялау; «назар–ошақ» қабаттасуының (ALO) интерпретацияланушылық метрикасы; бақыланатын эксперименттер жоспары мен статистикалық валидация жүйесі; сондай-ақ ДР автоматтандырылған скрининг жүйесінің архитектурасы. Бірлескен жарияланымдарда автор көз түбі кескіндерін алдын ала өңдеу және талдау әдістерін әзірлеп, қолжазбалардың тиісті бөліктерін дайындады.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі

Диссертация алдыңғы бөлімдерден — нормативтік сілтемелерден, анықтамалардан, белгілер мен қысқартулардан — тұрады, олардан кейін кіріспе, алты тарау, қорытынды, пайдаланылған дереккөздер тізімі және алты қосымша (A–F) келеді: алдын ала өңдеу конвейерінің бастапқы коды, қосымша эксперименттік нәтижелер мен қателік матрицалары, жүйе архитектурасының диаграммалары, жарияланым және апробация есебі, назар карталарының галереясы және аспаптық домендік ығысуды бағалау бойынша қосымша кестелер.

Диссертация 265 бетте баяндалған, 42 кесте, 26 сурет және 2 сызбадан тұрады. Пайдаланылған дереккөздер тізімі 107 атауды қамтиды. Көрсетілген көлемдер қосымшаларсыз берілген.